Soal 3 Segmentasi pelanggan dan komposisi fungsi harga.

Parameter personalisasi		
$N = 10$	$b = 0$	$\theta = 30^\circ$
$a = 1$	$k = 2$	$\alpha = 0{,}001$

Himpunan Pelanggan

$A = \{N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15\}$ Pelanggan dari media sosial

$B = \{N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18\}$ Pelanggan dari referral

$C = \{N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20\}$ Pelanggan dari loyalti program

Universe $U = \{N, N+1, N+2, \ldots N+20\}$ (total 21 pelanggan)

Substitusi $N = 10$

$A = \{10, 12, 14, 17, 20, 23, 25\}$

$B = \{13, 15, 17, 20, 22, 28\}$

$C = \{11, 17, 20, 21, 27, 30\}$

$U = \{10, 11, 12, \ldots 30\}$

a) Operasi Himpunan dan Diagram Venn

1) Diagram venn

▷ Irisan tiga himpunan

$A \cap B \cap C = \{17, 20\}$

▷ Irisan 2 himpunan tanpa himpunan ke-3

$(A \cap B) - C = \emptyset$

$(A \cap C) - B = \emptyset$

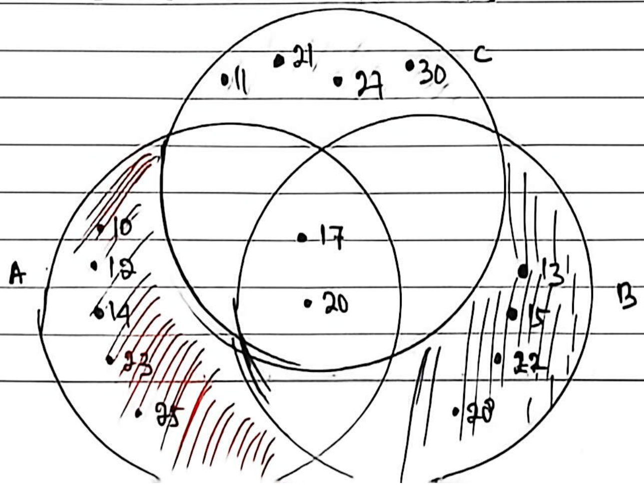
$(B \cap C) - A = \emptyset$

▷ Elemen yang hanya di satu himpunan

$A - (B \cup C) = \{10, 12, 14, 23, 25\}$

$B - (A \cup C) = \{13, 15, 22, 28\}$

$C - (A \cup B) = \{11, 21, 27, 30\}$



2) operasi Himpunan

- $|A \cup B \cup C|$

$A \cup B \cup C = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30\}$

$|A \cup B \cup C| = 15$ //

- $|A \cap B \cap C|$

$A = \{10, 12, 14, 17, 20, 23, 25\}$

$B = \{13, 15, 17, 20, 22, 28\}$

$C = \{11, 17, 20, 21, 27, 30\}$

$A \cap B \cap C = \{17, 20\}$

$|A \cap B \cap C| = 2$ //

- $|(A \cup B) \cap C'|$

$A \cup B = \{10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28\}$ //

$\boxed{C' = U - C}$

$U = \{10, 11, 12, \dots 30\}$

$C = \{11, 17, 20, 21, 27, 30\}$

$C' = \{10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\}$

Ambil Irisan

$(A \cup B) \cap C' = \{10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 28\}$

$|(A \cup B) \cap C'| = 9$

- $|A \oplus B|$ (simetris difference)

$|A \oplus B| = (A \cup B) - (A \cap B)$

$(A \cup B) = \{10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28\}$

$(A \cap B) = \{17, 20\}$

$(A \oplus B) = \{10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 28\}$

$|A \oplus B| = 9$ //

Hasil Akhir (kesimpulan)

1) $|A \cup B \cup C| = 15$
2) $|A \cap B \cap C| = 2$
3) $|(A \cup B) \cap C'| = 9$
4) $|A \oplus B| = 9$

(b) matlab

(c) Diketahui : 2 fungsi harga

- Harga eceran ; $f(x) = K \cdot x + (a+b)$
- surcharge , $g(x) = x^2/(b+1) + a$

Parameter : $a = 1$, $b = 0$, $k = 2$

Fungsi :

$f(x) = 2x + (1+0) = 2x + 1$

$g(x) = \frac{x^2}{0+1} + 1 = x^2 + 1$

Jawaban :

b) $(f \circ g)(x)$ & $(g \circ f)(x)$

$f \circ g(x) = f(g(x))$

$= 2(x^2+1) + 1$

$= 2x^2 + 2 + 1$

$= 2x^2 + 3$ //

$g \circ f(x) = g(f(x))$

$= (2x+1)^2 + 1$

$= 4x^2 + 4x + 1 + 1$

$= 4x^2 + 4x + 2$ //

b) Uji komutatif

Komposisi komutatif jika : $f(g(x)) = g(f(x))$

diuji dengan nilai : $x = b+2 = 0+2$

$x = 2$

$f(g(2)) = 2x^2+3$

$= 2(2)^2 + 3$

$= 11$ //

$g(f(2)) = 4x^2 + 4x + 2$

$= 4(2)^2 + 4(2) + 2$

$= 26$ //

$11 \neq 26$

$\therefore$ Fungsi komposisi tidak komutatif karena $f(g(x)) \neq g(f(x))$

d. Invers Fungsi & Penentuan Nilai x

Fungsi : $f(x) = 2x + 1$

b) Invers Fungsi : $f^{-1}(x)$

$y = f(x) = 2x + 1$

Tukar x dan y

$x = 2y + 1$

Dipindai dengan CamScanner

$x = 2y + 1$

$x - 1 = 2y$

$y = \frac{x-1}{2}$

Invers

$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ //

D) menentukan volume pembelian x

diketahui : Rp (k. 100 + a+b)

ditanya : Volume x yang menghasilkannya.

Jawaban :

$k.100 + a+b = k.2(100) + 1 + 0$

$= 200 + 1$

$= 201$

gunakan fungsi f(x)

$f(x) = 2x+1$

$201 = 2x + 1$

$200 = 2x$

$x = 100$ //

∴ Volume pembelian yang menghasilkan pendapatan tersebut adalah 100 unit

note : Volume pembelian = jumlah barang yang dibeli pelanggan.

e) Klasifikasi fungsi f dan g

Diketahui :

$f(x) = 2x + 1$

$g(x) = x^2 + 1$

domain ke domain

$f, g : R \to R$

1) Klasifikasi fungsi $f(x) = 2x + 1$

a) uji injektif

syarat : $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Pembuktian

$f(x_1) = f(x_2)$

$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$

$\frac{2x_1}{2} = \frac{2x_2}{2}$

$x_1 = x_2$

∴ Fungsi Injektif

b) uji surjektif

syarat : $\forall y \in R$, $\exists x \in R$ sehingga $f(x) = y$

$\forall y \in R$ = untuk setiap nilai di kodomain

$\exists x \in R$ = ada minimal satu x di domain

: atau semua nilai (hasil output) dapat ditemukan nilai x.

$f(x) = y = 2x + 1$

$x = \frac{y-1}{2}$

$x \in R$, $y \in R$

Misal $y = 10$

$x = \frac{10-1}{2}$

$x = 4{,}5$

misal $y = -5$

$x = \frac{-5-1}{2}$

$= -3$ //

Jadi selalu ada nilai x untuk setiap y dan sebaliknya.

∴ Fungsi surjektif

Kesimpulan :

karena fungsi injektif dan surjektif maka fungsi f(x) = bijektif //

2) Klasifikasi fungsi : $g(x) = x^2 + 1$

a) uji injektif

$g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

misal : $x_1 = 2$ & $x_2 = -2$

$2x_1^2 + 1 = 2x_2^2 + 1$

$2(2)^2 + 1 = 2(-2)^2 + 1$

$9 = 9$

Tetapi $x_1 \neq x_2$, karena 2 bilangan sama ber nilai positif dan negatif jika dikuadratkan hasilnya akan sama

b) uji surjektif

$g(x) = y$

$g(x) = x^2 + 1$

$y = x^2 + 1$

misal $y = 0$

$x^2 + 1 = 0$

$x^2 = -1$ (maka hasil tidak Real)

atau misal $y = -5$

$x^2 + 1 = -5$

$x^2 = -4$ (bilangan tdk Real)

Kesimpulan

fungsi g(x) bukan injektif, surjektif, dan bukan bijektif

fungsi g(x) merupakan fungsi kuadrat